Módulo 5: Transgênicos

Autoria: Felipe Vieira dos Santos Lopes
Sob orientação de Prof. Dr. Diego Bonatto
Projeto de Extensão iGEM UFRGS da Universiade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

GLOSSÁRIO

OGM
Sigla para o termo
Organismo
Geneticamente
Modificado

CRISPR
Tecnologia de edição genética que permite a modificação do DNA de qualquer organismo com precisão. É uma sigla para o termo:
Clustered
Regularly
Interspaced
Short
Palindromic
Repeats

Agentes mutagênicos
Fatores físicos, químicos ou biológicos que causam alterações permanentes no material genético de um organismo.

CTNBio
Instância colegiada multidisciplinar cuja finalidade é prestar apoio técnico consultivo e assessoramento ao Governo Federal na a Política Nacional de Biossegurança relativa a OGMs,

Eles estão no óleo de soja que usamos na cozinha, no milho que alimenta o gado e até em medicamentos como a insulina, mas o que exatamente é um transgênico? Como eles são criados? E como é possível inserir um gene de bactéria em uma planta de milho?

Transgênicos são **organismos que recebem genes de espécies diferentes**, como o milho Bt, que incorpora um gene da bactéria *Bacillus thuringiensis*, reduzindo a ação nociva de pesticidas. No entanto, **nem todo OGM é transgênico**. O termo inclui qualquer ser vivo com DNA alterado, como uvas sem sementes, que resultam de mutações induzidas, e trigo editado com CRISPR para ter menos glúten. Em resumo, **todo transgênico é OGM, mas nem todo OGM é transgênico**.

Antes da biotecnologia, criar organismos com novas características era um processo demorado e imprevisível, baseado em métodos como a **mutagênese induzida**, nos quais sementes eram **expostas a agentes mutagênicos na esperança de criar mutações no organismo** beneficiais ao seu rendimento ou tolerância a estresses variados. Um exemplo é a cevada Golden Promise, desenvolvida nos anos **1960**, em que uma **mutação aleatória trouxe maior rendimento** na produção de malte. Mesmo assim, menos de 1% das mutações eram aproveitáveis, exigindo seleção manual para isolar as características desejadas. Ademais, essas técnicas apenas **modificavam o DNA existente**, sem permitir a adição de genes de outras espécies, não resultando em organismos transgênicos.

A história dos transgênicos começou na decada de **1970** com a descoberta do DNA recombinante por Stanley Cohen e Herbert Boyer. Eles conseguiram, pela primeira vez, **cortar e colar genes de espécies diferentes** em bactérias. Mas foi só em **1994** que o primeiro alimento transgênico chegou ao mercado: o tomate **Flavr Savr**. Apesar do sucesso científico, o produto fracassou comercialmente devido a desafios com seu custo.

No Brasil, no início dos anos **90**, agricultores iniciaram o plantio de soja transgênica, inicialmente **de forma não autorizada**. Essa prática gerou pressão para criar regulamentações, culminando na aprovação da primeira lei de biossegurança do país em **1995**, que legalizou o cultivo e criou o **CTNBio.**

Broca da cana-de-açucar

Larva de mariposa *Diatraea saccharalis*, uma das principais pragas da cana-de-açúcar

Hoje, **o Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos** do mundo, atrás apenas dos EUA. A trajetória do feijão transgênico da Embrapa ilustra os desafios de introduzir essa tecnologia: embora tenha passado por rigorosas avaliações de segurança e obtido aprovação da CTNBio, **enfrentou resistência de setores da cadeia produtiva e um longo processo até chegar ao mercado.**

CONCLUSÃO

A biotecnologia transformou a engenharia genética de um processo incerto e demorado em uma ciência muito mais previsível e rápida. De mutações aleatórias induzidas por radiação a edições genéticas precisas como o CRISPR, o salto tecnológico não apenas acelerou o desenvolvimento de novas características, mas também reduziu custos e riscos.

REFERÊNCIAS

"Transgênicos: O Brasil é O Segundo Maior Produtor Mundial - Rádio Câmara." Portal Da Câmara Dos Deputados, www.camara.leg.br/radio/programas/385834-transgenicos-o-brasil-e-o-segundo-maior-produtor-mundial/.

"Francisco José Lima Aragão - Artigo - Portal Embrapa." Www.embrapa.br, www.embrapa.br/olhares-para-2030/artigo/-/asset_publisher/SNN1QE9zUPS2/content/francisco-jose-lima-aragao?inheritRedirect=true.

FDA. "Science and History of GMOs and Other Food Modification Processes." U.S. Food and Drug Administration, vol. 1, 3 May 2024, www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/science-and-history-gmos-and-other-food-modification-processes.

Wikipedia Contributors. "Golden Promise." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 1 Oct. 2025.

Sobre o autor



Felipe Vieira dos Santos Lopes

Biotecnologista Molecular pela UFRGS e Diretor de Tecnologia na BioDynamic Scientific, startup incubada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Atualmente, estou me preparando para dar o próximo passo em minha jornada, iniciando o Mestrado (MSc) em Engenharia com ênfase em Biotecnologia na Universidade Técnica da Dinamarca (DTU).